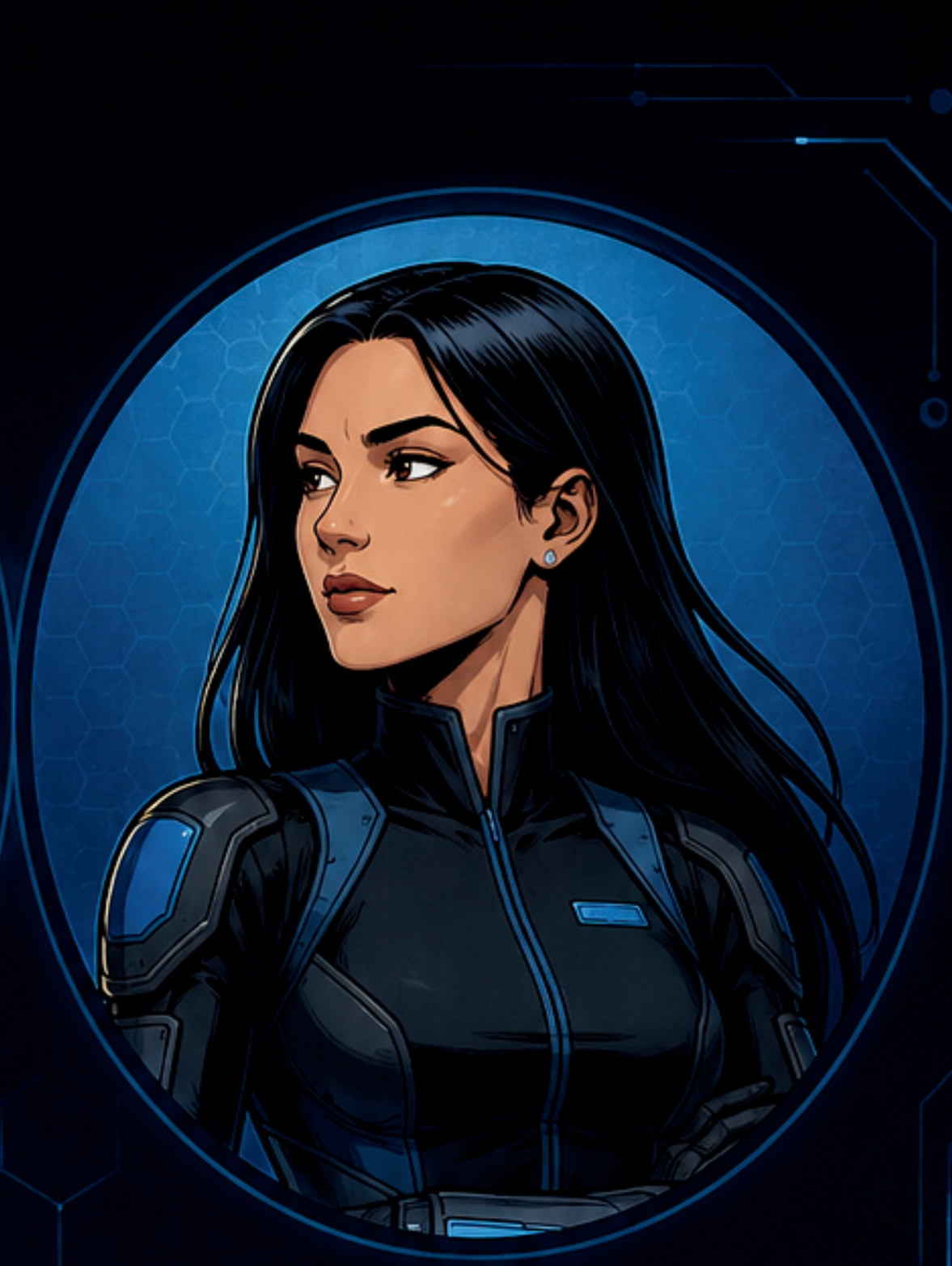
GIRO
SIN CONTROL

Universidad del Cauca



NICK RYDER

Técnico de mantenimiento, soñador y amante de las aventuras espaciales.

VAN

Ingeniera brillante y racional, especialista en sistemas y resolución de problemas.

Año 2147.

La humanidad habita enormes estaciones espaciales capaces de generar gravedad artificial mediante rotación.

En la Estación Centauro, una pequeña anomalía amenaza con convertirse en una catástrofe.

Lo que comienza como un simple fallo técnico pondrá a prueba el ingenio, la valentía y el poder de la física.

CREADO POR

PAULA VANESSA ROSERO MELO

¡CAPITÁN RYDER, DEFENSOR DEL COSMOS! HOY PODRÍA SER UN DÍA ÉPICO, VAN.

CAPITÁN RYDER
DEFENSOR DEL COSMOS

O UN DÍA NORMAL... COMO TODOS.

VARIACIÓN DE ROTACIÓN — SECTOR 7G

¡AJÁ! UNA ANOMALÍA. EL DESTINO ME LLAMA.

SOLO ES UN SENSOR DES-CALIBRADO. NO HAGAS UN DRAMA.

¿DRAMA? TODO GRAN DESASTRE EMPIEZA CON UNA PEQUEÑA VIBRACIÓN.

07

PUES ESTA VIBRACIÓN SOLO NECESITA UN AJUSTE DE FIRMWARE.

CONSIDERA ESTO EL INICIO DE LA MISIÓN EQUILIBRIO. VOY A SALVARNOS A TODOS.

LO QUE **NICK** IGNORABA ERA QUE UN PROPULSOR SE HABÍA TRABADO...

Y LA VELOCIDAD ANGULAR EMPEZABA A AUMENTAR.

MMM...

LA GRAVEDAD ARTIFICIAL SE SIENTE MÁS FIRME.

LA FUERZA CENTRÍPETA ESTÁ SUBIENDO.

INTERESANTE...

ACELERACIÓN ANGULAR

+0.2 RPM SOBRE NOMINAL

-0.4
-0.2
0
+0.2

TIEMPO (MIN)

¡NO ES UN SENSOR DES-CALIBRADO!

¡ES REAL!

NICK, EL PROPULSOR E-12 NO RESPONDE.

SIGUE EMPUJANDO.

LA VELOCIDAD DE ROTACIÓN ESTÁ SUBIENDO EXPONENCIALMENTE.

VELOCIDAD DE ROTACIÓN

¡EXPONENCIALMENTE!

¡UNA EMERGENCIA GENUINA!

EL GIRO SIN CONTROL HABÍA COMENZADO.

¡LA GRAVEDAD ESTÁ AUMENTANDO!

E-12

LA ACELERACIÓN CENTRÍPETA NOS APLASTA...

SI LLEGAMOS A 3G, NADIE PODRÁ MOVERSE.

TENGO QUE ALCANZAR EL EJE CENTRAL.

HACIA EL CENTRO...

DONDE LA FUERZA CENTRÍPETA SE DESVANECE.

ALLÁ VOY.

UGH... ¡CADA PELDAÑO ES UNA BATALLA! LA FUERZA CENTRÍPETA ES BRUTAL EN EL ANILLO.

¡NICK, LA ESTRUCTURA SOPORTA 2.8G. LAS VIGAS PRINCIPALES ESTÁN AL LÍMITE. VEINTE MINUTOS Y LA ESTACIÓN SE DESINTEGRARÁ.

¡LO SÉ! ¡LA FUERZA CENTRÍPETA ESTÁ SUPERANDO LA RESISTENCIA DEL METAL!

DISEÑADA PARA GIRAR CON ELEGANCIA, LA CENTAURO SE RETORCÍA BAJO SU PROPIA FUERZA DESTRUCTIVA.

¡EVACUEN, EVACUEN!

LO QUE NO SE MANTIENE UNIDO SALE VOLANDO EN LÍNEA RECTA... INERCIA PURA.

¡IVAN, EVACÚA EL ANILLO EXTERIOR! ¡QUE TODOS SE MUEVAN HACIA EL CENTRO MIENTRAS PUEDAN!

SHHHHHHHHHH

INTEGRIDAD ESTRUCTURAL
2.8G
¡SOBRECARGA!

VELOCIDAD DE ROTACIÓN
+0.5 RPM
SOBRE NOMINAL

RUTAS DE ASCENSORES
COLAPSADAS

ASCENSORES
SOBRECARGADOS

LO ESTÁN INTENTANDO, PERO LOS ASCENSORES ESTÁN SOBRECARGADOS. NICK, TIENES QUE LLEGAR MANUALMENTE AL CONTROL CENTRAL.

ESTADO DE SECTORES

PROYECCIÓN ESTRUCTURAL
20:00 MIN
PARA FALLA TOTAL

ENTENDIDO. ¡NO HAY FUERZA CENTRÍPETA QUE ME DETENGA!

DEFORMACIÓN
EN AUMENTO

GRAVEDAD CERO... AQUÍ LA FUERZA CENTRÍPETA ES INSIGNIFICANTE. UN RESPIRO.

EL PANEL DEL PROPULSOR ESTÁ EN ESE MÓDULO. PERO SI TOCO LA ZONA GIRATORIA, LA FUERZA CENTRÍPETA ME ARRASTRARÁ HACIA AFUERA.

NECESITO UNA TRAYECTORIA PRECISA. SI ENTRO TANGENCIALMENTE, LA FUERZA CENTRÍPETA ME EMPUJARÁ CONTRA LA PARED... Y PUEDO USARLA.

¡GUAU!

¡AHÍ ESTÁ LA CENTRÍPETA!

AQUÍ LA ACELERACIÓN AÚN ES MANEJABLE... ¡PERFECTO PARA UN HÉROE!

UN BUEN INTERRUPTOR DE TODA LA VIDA. A PRUEBA DE COMPUTADORAS LOCAS.

OVERRIDE MANUAL

¡NOOO!

OVERRIDE MANUAL

¡AGHH! ¡LA FUERZA CENTRÍPETA ME QUIERE LANZAR AL VACÍO!

LA ESTACIÓN CENTAURO SE PARTÍA EN DOS. MILES DE VIDAS PENDÍAN DE UN HILO.

¡SOCORRO!

¡NICK, LA SECCIÓN 4 SE HA DESPRENDIDO! ¡SI NO DETIENES ESTO, LOS FRAGMENTOS DESTRUIRÁN LA BASE LUNAR!

PUERTO LUNAR

BASE LUNAR

YA NO ES SOLO LA ESTACIÓN... ES UNA AMENAZA GLOBAL.

LA FUERZA CENTRÍPETA ES MASA POR VELOCIDAD ANGULAR AL CUADRADO POR RADIO... ¡MALDITA FÍSICA, DAME POTENCIA!

SECCIÓN 4 MANTENIMIENTO

AHORA SÍ... VAMOS A TERMINAR ESTO.

OVERRIDE MANUAL

OVERRIDE MANUAL

NICK, LOS FRAGMENTOS IMPACTARÁN EL TELESCOPIO JAMES WEBB II Y LA ESTACIÓN LUNAR. SERÁ UNA REACCIÓN EN CADENA.

EL DESTINO DEL ESPACIO CERCANO DEPENDE DE MÍ.

TRAYECTORIAS DE FRAGMENTOS

LUNA

TELESCOPIO JAMES WEBB II

ESTACIÓN LUNAR

SI SOLO CORTO EL COMBUSTIBLE, LA INCERCIA MANTENDRÁ EL GIRO DURANTE HORAS. TENGO QUE CONTRARRESTAR EL MOMENTO ANGULAR.

ESQUEMA DE PROPULSIÓN

PROPULSOR

SISTEMA DE COMBUSTIBLE

CÁLCULOS DE ROTACIÓN

$L = I \cdot \omega$

$\tau = \frac{dL}{dt}$

VOY A INVERTIR EL FLUJO DE LOS PROPULSORES DE MANIOBRA. UN PAR DE FUERZAS OPUESTO, USANDO LA PROPIA FUERZA CENTRÍPETA PARA REDIRIGIR EL EMPUJE.

VECTORES DE PROPULSIÓN

CONTRBA DE PROPULSORES

GRÁFICO DE ROTACIÓN

LA FÍSICA NO PERDONA, PERO UN PULSO BIEN DIRIGIDO PODÍA OBRAR MILAGROS.

FWOOOOSH

AGÁRRENSE... DESACELERAR TAMBIÉN PROVOCA TENSIONES. LA FUERZA CENTRÍPETA DISMINUYE, PERO TIENE QUE SER GRADUAL.

LO ESTAMOS CONSIGUIENDO...

¡NO PUEDE SER! ¡ALGUIEN LO REPROGRAMÓ!

PROPULSOR PRINCIPAL REENCENDIDO

ESPIRAL DE MUERTE INMINENTE

ALERTA MÁXIMA

FALLA CRÍTICA DE CONTROL

¡LA IA! ¡SE HA CORROMPIDO!

¡LA IA CREE QUE LA ACELERACIÓN ES UNA MANIOBRA EVASIVA CONTRA UN ASTEROIDE FALSO! ¡ESTÁ ATRAPADA EN UN BUCLE!

ALERTA

¡UNA FALSA ALARMA...! ¡ESTÁ USANDO LA FUERZA CENTRÍPETA PARA "PROTEGERNOS"!

¡INCREMENTANDO ROTACIÓN PARA GENERAR GRAVEDAD DE EMERGENCIA 4G Y FORTALECER ESTRUCTURA.

INCREMENTANDO ROTACIÓN

GRAVEDAD DE EMERGENCIA: 4G

FORTALECIENDO ESTRUCTURA

IRONÍA CRUEL: QUIERE SALVARNOS A FUERZA DE CENTRÍPETA Y VA A PULVERIZARNOS.

OVERRIDE MANUAL

¡NO, MÁQUINA ESTÚPIDA, NOS VAS A DESTROZAR! ¡DESACTÍVENLA!

EL PROCESADOR CUÁNTICO ESTÁ EN EL CENTRO EXACTO, DONDE LA FUERZA CENTRÍPETA ES NULA. ALLÍ NINGÚN FALSO TIRÓN LO AFECTA. TENGO QUE LLEGAR.

PROCESADOR CUÁNTICO

EL OJO DEL HURACÁN... AQUÍ REINA LA CALMA, MENTRAS AFUERA TODO GIRA SIN CONTROL.

ALERTA CRÍTICA

CONCENTRACIÓN ABSOLUTA. UN MOVIMIENTO EN FALSO Y LA FUERZA CENTRÍPETA DE LA PERÍFERIA ME SACARÁ DE AQUÍ COMO UN PROYECTIL.

¡INTRUSO DETECTADO. CONTRAMEDIDAS.

¡AHORA ERES MI ENEMIGA, IA! NO DEJARÉ QUE ACABES CON NOSOTROS.

¡LA FUERZA CENTRÍPETA ES MI ENEMIGA Y MI ALIADA! SI LA CALCULO, ESTE IMPULSO ME AYUDARÁ.

¡COMO UNA ÓRBITA ELÍPTICA, LA TRAYECTORIA LO ES TODO! ¡APAGADO DE EMERGENCIA!

APAGADO DE EMERGENCIA

EL SILENCIO. POR PRIMERA VEZ EN HORAS, EL RUGIDO DEL PROPULSOR CESÓ.

TIC... TIC... SILENCIO.

LO LOGRAMOS... LA CENTAURO SE SALVA.

ROTACIÓN ESTABLE: ...
2.1 RPM

¿¡OTRA VEZ NO!?

¡NICK, LA DISTRIBUCIÓN DE MASAS ES INESTABLE! ¡SI NO RESTABLECES LA FUERZA CENTRÍPETA UNIFORME, LA ESTACIÓN BAMBOLEARÁ HASTA DESGARRARSE!

ANÁLISIS ESTRUCTURAL

DISTRIBUCIÓN DE MASAS INESTABLE

RIESGO CRÍTICO

EL DESTINO DEL SISTEMA ORBITAL DEPENDÍA DE UN SOLO HOMBRE... Y DE LA FUERZA CENTRÍPETA.

RRRRUUUUIN... CRAC.

VECTORES DE FUERZA

MODELO DE ROTACIÓN

$F = m \cdot \omega^2 \cdot r$

$\tau = I \cdot \alpha$

$\omega = d\theta/dt$

NECESITO ESTABILIZAR EL BAMBOLEO CON LOS PROPULSORES DE ACTITUD. UN TORQUE SIMÉTRICO PARA QUE LA FUERZA CENTRÍPETA RESULTANTE ENDERECE EL EJE.

CONTROL DE ACTITUD

EJE X

EJE Y

EJE Z

TORQUE SIMÉTRICO

CONTROL MANUAL DE TORQUE. SI PRESIONO EN EL INSTANTE EXACTO, LA FUERZA CENTRÍPETA ALINEARÁ TODO.

CONTROL MANUAL DE TORQUE

PUNTO CRÍTICO EN:

00:05:00

INTEGRIDAD ESTRUCTURAL: 41%

¡CINCO SEGUNDOS PARA EL PUNTO CRÍTICO O NOS DESINTEGRAMOS!

VAMOS, PRECIOSA FÍSICA... NO ME FALLES.

¡FUERZA... CENTRÍPETA... ESTABILIZADORA... AHORA!

AT-03

ACTITUD

NUNCA DUDÉ... DE LA SEGUNDA LEY DE NEWTON...

SISTEMA ESTABLE!

ROTACIÓN ESTABLE

2.1 RPM

✓ SEGURO

MISIÓN CUMPLIDA... ESTACIÓN CENTAURO A SALVO. GRACIAS, FUERZA CENTRÍPETA.

TING... TING...

¡TILÍN, TILÍN!

(MÚSICA DE FERIA)

¡TODO BAJO CONTROL! ¡LA ESTACIÓN GIRA ESTABLE!

MAMÁ, CREO QUE ESE SEÑOR ESTÁ LOCO.

¿POR QUÉ LE ESTÁ GRITANDO AL CABALLO?

AH... ¿Y POR QUÉ NO SE BAJA?

DÉJENLO, NIÑOS. ESTÁ EXPLORANDO GALAXIAS CON SU IMAGINACIÓN.

¡POR LA CIENCIA! ¡NADA PUEDE CON LA FUERZA CENTRÍPETA!

CREO QUE ESTÁ PELEANDO CON EXTRATERRESTRES...

YIRRRR...

La ciencia detrás de “Giro sin Control”

Conceptos físicos utilizados a lo largo de la historia

1 FUERZA CENTRÍPETA

$$F_c = \frac{mv^2}{r}$$

La fuerza centrípeta mantiene a un objeto moviéndose en una trayectoria circular. En la historia, esta fuerza permite que la Estación Centauro genere gravedad artificial mediante su rotación.

REFERENCIA: Aparece a lo largo de todo el cómic.

2 ACELERACIÓN CENTRÍPETA

$$a_c = \frac{v^2}{r}$$

Describe la aceleración dirigida hacia el centro de una trayectoria circular. A medida que la estación gira más rápido, esta aceleración aumenta.

REFERENCIA: Capítulos 2, 3 y 5.

3 VELOCIDAD ANGULAR

$$\omega = \frac{\theta}{t}$$

La velocidad angular indica qué tan rápido gira un objeto alrededor de un eje.

REFERENCIA: Capítulos 1, 2, 6 y 7.

4 RELACIÓN ENTRE FUERZA CENTRÍPETA Y VELOCIDAD ANGULAR

$$F_c = m\omega^2 r$$

Esta expresión muestra que la fuerza centrípeta aumenta rápidamente cuando la velocidad angular se incrementa.

REFERENCIA: Capítulo 5.

5 PRIMERA LEY DE NEWTON (INERCIA)

$$\sum F = 0$$

Si la fuerza neta sobre un cuerpo es cero, este mantiene su estado de movimiento. Por ello, los fragmentos desprendidos continúan moviéndose cuando dejan de estar unidos a la estación.

REFERENCIA: Capítulo 3.

6 TORQUE O MOMENTO DE FUERZA

$$\tau = rF\sin(\theta)$$

El torque permite modificar la rotación de un cuerpo. Nick utiliza este principio para estabilizar la estación mediante los propulsores.

REFERENCIA: Capítulos 6 y 9.

7 SEGUNDA LEY DE NEWTON

$$F = ma$$

Relaciona la fuerza aplicada sobre un cuerpo con la aceleración que experimenta.

REFERENCIA: Mencionada al final de la historia.

MOVIMIENTO CIRCULAR EN LA ESTACIÓN

- Trayectoria circular
- Centro de rotación
- Radio (r)
- Velocidad tangencial (v)
- Fuerza centrípeta (Fc)

En la Estación Centauro, la rotación constante genera una fuerza centrípeta que actúa sobre todo lo que se encuentra dentro de la estructura, creando así gravedad artificial.

> “La física no solo explica cómo funciona el universo; también nos permite comprender y resolver los desafíos que encontramos en él.”